

Etapa 2: Conociendo los datos

Alicia Bernádez A01562634 Omar Arzaga A01569294
Diego Medrano A01254882 Sebastián Alemán A00841034
Isaac Montaña A00841681

Objetivo del análisis

Analizar y caracterizar las concentraciones de dióxido de azufre (SO_2) registradas durante 2022-2025 en las estaciones SE3 (Cadereyta), SE2 (Juárez), NE (San Nicolás) y GAR (García), así como su relación con las condiciones meteorológicas, principalmente la dirección y velocidad del viento, con el propósito de identificar patrones espaciales y direccionales consistentes con una posible influencia de fuentes industriales en la zona de Cadereyta.

Técnicas estadísticas

1. Análisis espacio-temporal de SO_2

Esta técnica permitirá estudiar cómo cambian las concentraciones de SO_2 a través del tiempo y entre las distintas estaciones de monitoreo. Se analizarán patrones por año, mes y hora, además de comparar el comportamiento de las estaciones seleccionadas. Este tipo de análisis ha sido utilizado en estudios de ciudades industriales para identificar diferencias espaciales y temporales en los niveles de contaminantes y reconocer episodios de concentraciones elevadas (Clarke et al, 2014; Xue et al, 2023). En este proyecto permitirá determinar si los valores altos de SO_2 se concentran principalmente en determinadas estaciones o periodos.

2. Gráficos polares bivariados

Los gráficos polares permiten analizar de manera conjunta la concentración de un contaminante, la dirección del viento y su velocidad. De esta forma, es posible identificar las condiciones del viento bajo las cuales se presentan las mayores concentraciones de SO_2 y visualizar los sectores desde los que podrían transportarse las emisiones hacia cada estación. Esta metodología ha sido aplicada para diferenciar posibles contribuciones de distintas fuentes de contaminación y se encuentra implementada en el paquete openair de R (Carslaw et al, 2006; Carslaw & Ropkins,

2012). En el presente estudio, los patrones obtenidos podrán compararse con la ubicación geográfica de la zona industrial de Cadereyta.

3. Conditional Bivariate Probability Function (CBPF)

La CBPF permite estimar la probabilidad de observar concentraciones elevadas de un contaminante bajo diferentes combinaciones de dirección y velocidad del viento. A diferencia del gráfico polar, que muestra principalmente la magnitud de las concentraciones, esta técnica se enfoca en identificar las condiciones meteorológicas asociadas con una mayor frecuencia de valores elevados. La metodología extiende los enfoques de probabilidad condicional utilizados previamente para la identificación de regiones potencialmente emisoras (Ashbaugh et al, 1985; Uribe-Tellaetxe & Carslaw, 2014). Su aplicación permitirá identificar sectores direccionales asociados con una mayor presencia de concentraciones altas de SO_2 .

4. Caracterización comparativa de episodios elevados

Esta técnica podría contribuir a identificar y comparar episodios de concentraciones elevadas de SO_2 considerando la estación donde ocurren, las condiciones meteorológicas presentes y su posible simultaneidad con otras estaciones. Su aplicación permitiría distinguir entre eventos con un comportamiento más localizado y aquellos que se presentan en varias zonas al mismo tiempo, lo cual podría ser indicativo de fenómenos de mayor escala. Estudios previos han utilizado el análisis individual de episodios de contaminación para explorar posibles fuentes y condiciones asociadas con eventos recurrentes de SO_2 (Clarke et al, 2014; Xue et al, 2023). De manera complementaria, durante estos episodios también podría examinarse el comportamiento de otros contaminantes, sin asumir que necesariamente deben presentar incrementos simultáneos.

Variables elegidas

Para responder al objetivo del proyecto se consideran como variables principales la concentración de SO_2 , la dirección del viento (WDR), la velocidad del viento (WSR) y la estación de monitoreo. También se incluyen como variables meteorológicas complementarias la temperatura exterior (TOUT), humedad relativa (RH), presión atmosférica (PRS), radiación solar (SR) y precipitación (RAIN). Los demás contaminantes se conservan como variables complementarias para caracterizar el contexto de los registros de SO_2 .

Table 1: Características descriptivas de SO_2 por estación

Estación	Horas válidas	Media	Mediana	Desv. estándar	Máximo
GAR	32,534	3.48	3.30	1.25	22.80
NE	33,185	4.35	3.80	2.96	163.60
SE2	33,240	4.98	3.80	5.32	178.30
SE3	33,977	7.25	4.40	11.00	404.70

Descriptivamente, SE3 presenta las concentraciones medias y medianas de SO_2 más elevadas, así como la mayor variabilidad, mientras que GAR presenta los valores más bajos y estables. Las cuatro estaciones cuentan con cantidades similares de observaciones válidas, por lo que las diferencias encontradas no parecen explicarse únicamente por una mayor cantidad de datos en alguna estación. Estos resultados son exploratorios y no permiten atribuir todavía las diferencias observadas a una fuente específica.

Gráficas

Boxplot de SO_2 por estación

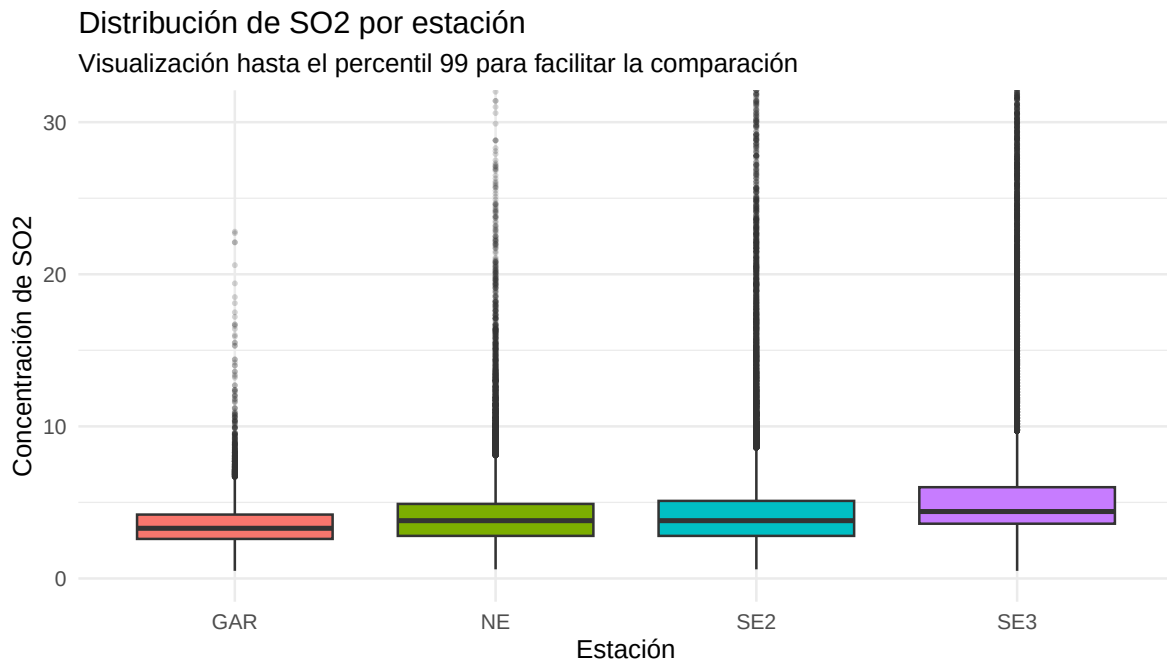


Figure 1: Distribución de SO_2 por estación de monitoreo.

Histogramas de SO_2 por estación

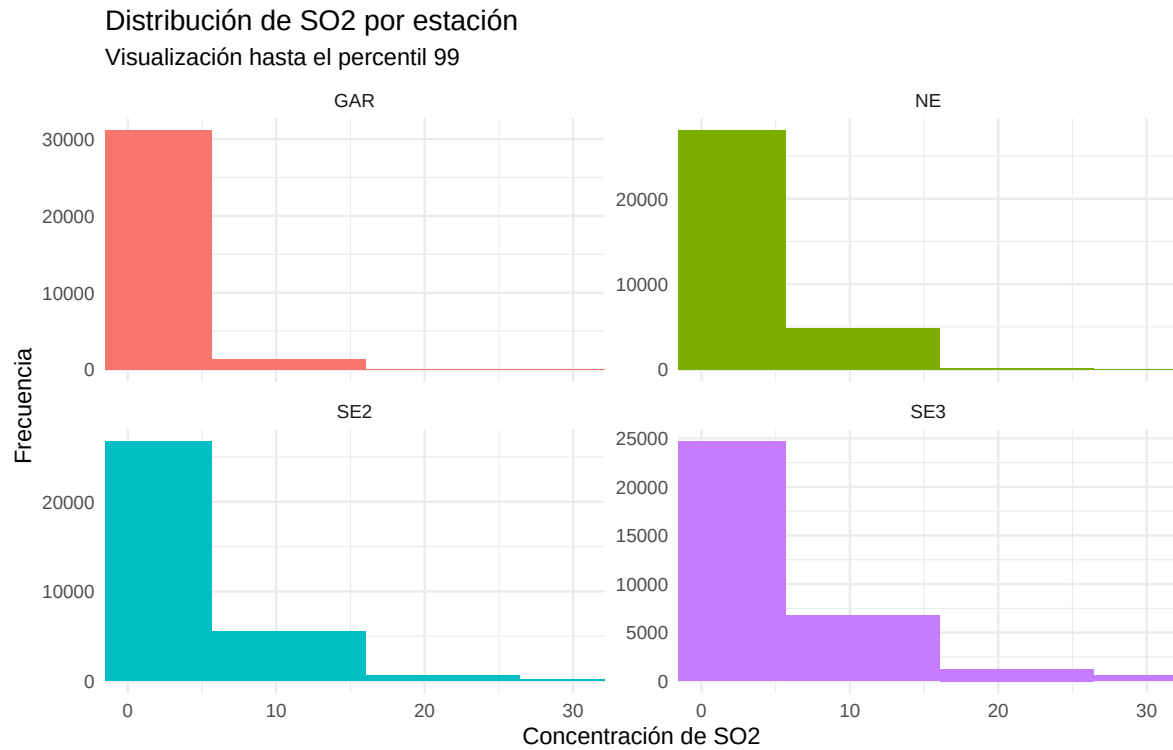


Figure 2: Distribución de las concentraciones de SO₂ para cada estación.

Matriz de correlación

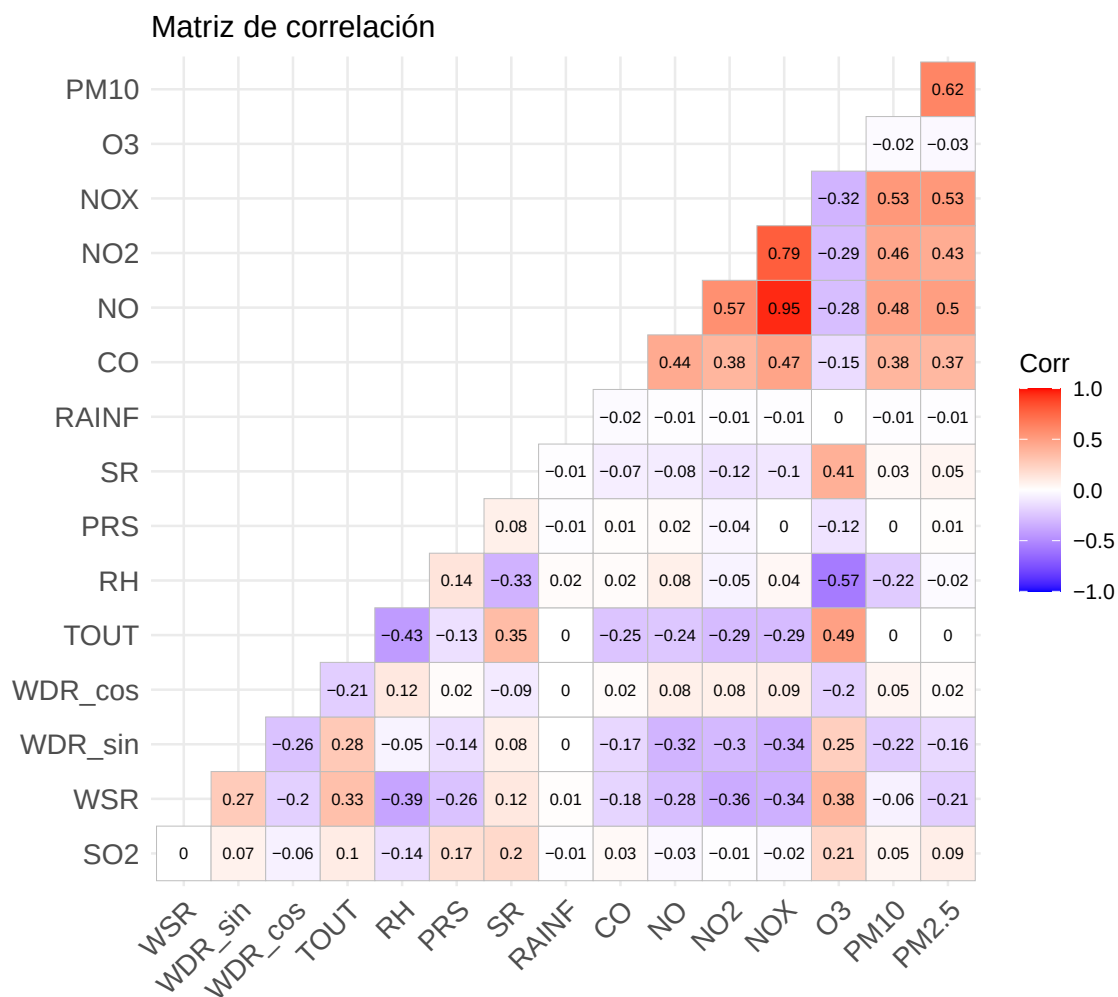


Figure 3: Matriz de correlación entre contaminantes y variables meteorológicas.

Comportamiento anual de SO_2 por estación

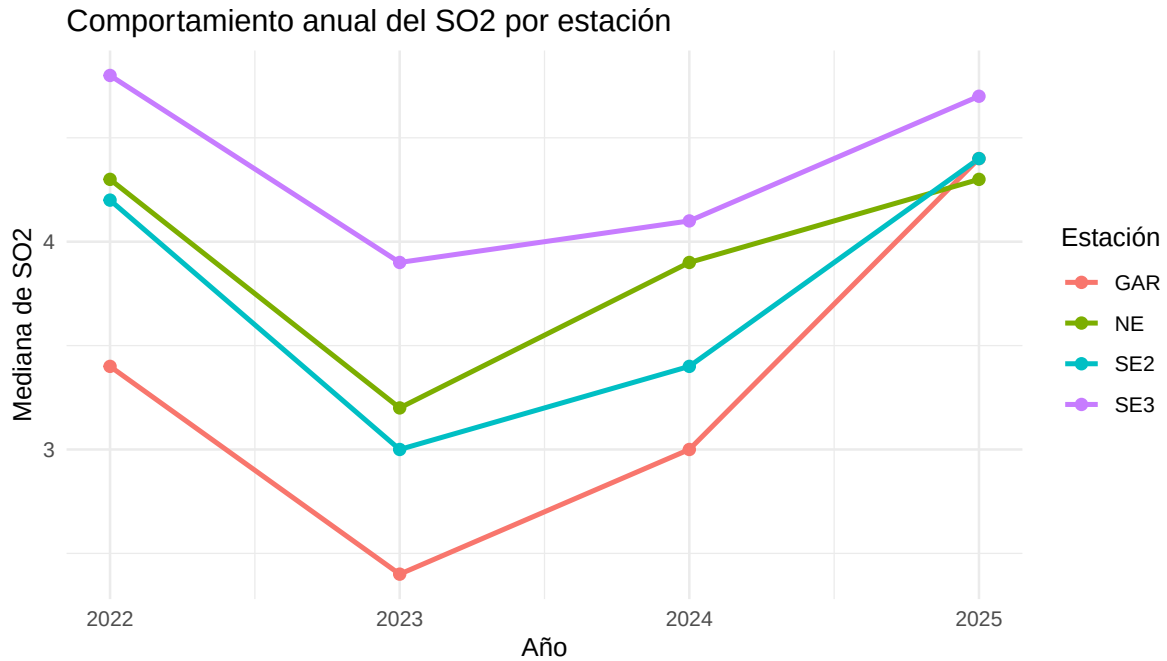


Figure 4: Comportamiento anual de la concentración mediana de SO2 por estación.

Resumen

Liga Github

Declaratoria de IA

1. Escribe, nuevamente, cuál es el objetivo de tu análisis. Si cambiaste de objetivo indica por qué. LISTO
2. Indica cuáles son las técnicas estadísticas que contestarán tu objetivo (obtenlo de tu indagación bibliográfica previa) LISTO
3. Describe las variables que requieres para lograr tu objetivo y destaca sus principales características estadísticas. La estación de monitoreo es una variable importante.
4. Concluye con un breve resumen de lo que has logrado hasta ahora, qué falta por hacer, qué camino piensan seguir para lograrlo, cuáles son las preguntas que te han surgido, etc
5. No debe exceder de 5 páginas (incluyendo gráficas y tablas).
6. Incluye como anexos gráficos o tablas que creas conveniente mencionar en el texto que realizaste.

7. Inserta una liga (GitHub) que dé acceso a tu(s) documento(s) de trabajo y tu base de datos limpia (csv)
8. Incluye la declaratoria de uso de IA durante el desarrollo del trabajo: